Teknofest Robotaksi KTR İnceleme ve Şartname Özeti

Şartname Özeti

-Yarışmanın Amacı: Otonom araç teknolojilerinin yerli olarak geliştirilmesini sağlamak ve araçların insan sürücü gibi şehir içi trafik senaryolarında görev yapabilmesini test etmek.

-Kategoriler ve Katılım: Yarışma "Özgün Araç" (takımların araç yapısını kendilerinin geliştirdiği) ve "Hazır Araç" (sadece yazılım odaklı, hazır elektrikli araç platformu üzerinde çalışılan) olmak üzere iki kategoriden oluşuyor.

-Yarışma Görevleri: Araçlardan, şehir içi ulaşım senaryolarını modelleyen bir parkurda, verilen GEOJSON dosyasındaki koordinatlara göre yolcu alma/indirme, park etme, trafik kurallarına uyma, trafik ışıkları ve levhalarını tanıma, statik veya dinamik engellerden kaçınma manevraları yapması beklenmektedir.

-Temel Kurallar ve Kısıtlamalar: Araçlar trafik sağdan akacak şekilde ilerlemeli, hız sınırlarına uymalı, şerit ihlali yapmamalıdır. Şerit dışına tamamen çıkma, kırmızı ışıkta geçme, engellere veya park alanındaki bariyerlere çarpma durumlarında puan kesintisi veya diskalifiye cezaları uygulanmaktadır.

-Uzaktan Müdahale (UMS): Araç üzerinde otonom sürüş sırasında kablosuz bir bağlantıyla uzaktan parametre değiştirmek veya aracı manuel kontrol etmek kesinlikle yasaktır, tespit edildiğinde diskalifiye sebebidir. Acil bir durumda aracı durdurabilmek için "Acil Durdurma Sistemi" zorunludur.

-Turlar: Yarışma süreci üç tur üzerinden değerlendiriliyor. 1. Tur statik trafik koşullarında temel görevleri (yolcu, park), 2. Tur dinamik trafik lambaları ve engeller eşliğinde park görevini, 3. Tur ise yolcu alma dahil tüm dinamik koşulları (engel, levha, ışık) birleştiren bir senaryoyu kapsıyor.

2. KTR İncelemesi ve Karşılaştırmalı Analiz

1. [1. Takım Adı] - [Kategori] : KO-DRIVE // Hazır Araç
2. [2. Takım Adı] - [Kategori]: POYRAZ // Özgün Araç
3. [3. Takım Adı] - [Kategori]: TALOS // Hazır Araç

İnceleme Başlıkları	1. Takım	2. Takım	3. Takım
Yazılım Mimarisi ve Sistem Entegrasyonu	İşlemci olarak NVIDIA Jetson AGX Xavier kullanılmış ve sistem mimarisi ROS üzerine kurulmuş.	İşlemci olarak NVIDIA AGX Xavier ve NVIDIA NX Xavier birlikte kullanılmış. ROS altyapısı tercih edilmiş sensör verileri AGX Xavier'de işlenip, router üzerinden NX Xavier'e aktarılmış ve Arduino UNO'lar aracılığıyla donanımlara iletilmiş.	Kontrol ünitesi olarak Jetson AGX Xavier ve ROS Noetic kullanılmış. Sensör verileri Canbus (CAN) üzerinden araç kontrol ünitesine iletiliyor.

Trafik İşareti ve Işık Tespiti	Derin öğrenme tabanlı YOLOv4 algoritması kullanılmış. Modelin eğitimi için simülasyon ortamından alınan görüntüler el ile etiketlenmiş.	Derin öğrenme tabanlı YOLOv3-tiny mimarisi kullanılmış. Yaklaşık 20.000 görüntülük veri seti Google Colab üzerinde Darknet altyapısıyla kendi ağırlık dosyaları oluşturularak eğitilmiş.	Derin öğrenme tabanlı YOLO v4 algoritması kullanılmış. Çeşitli saat ve hava koşullarından fotoğraflar toplanarak veri artırma ile veri seti genişletilmiş.
Şerit Tespiti ve Takibi	Derin öğrenme (YOLOP) ile kamera verisi ve Lidar verisi birlikte işlenmiş.	görüntü işleme ağırlıklı bir yaklaşım izlenmiş. Sırasıyla perspektif dönüşümü, gri filtre, beyaz maskeleme, Canny kenar tespiti ve Olasılıksal Hough Dönüşümü algoritmaları kullanılmış.	Derin öğrenmeye dayalı UNET sinir ağı mimarisi kullanılarak şerit noktaları belirlenmiş. Tespit edilen noktalar, polinom regresyon yöntemi ile tahmin edilerek şerit takip algoritmasına dönüştürülmüş.
Karar Verme ve Davranış Planlama	Engelli şeritten çıkıp alternatif şeride geçme dönel kavşaklarda iç şeride 2 metre mesafe bırakarak dönme ve yolcu alma için durak cebine girme gibi davranış planlamaları yapılmış.	YOLOv3-tiny'den ve şerit takip algoritmalarından gelen veriler ROS ile entegre edilerek aracın manevra kararları alınmış. Sola/sağa dönüş yasak levhalarındaki benzerlik sorununu çözmek için levhanın içindeki siyah noktanın tespiti gibi kural tabanlı bir çözüm uygulanmış.	Dynamic Window Approach algoritmasından esinlenilmiş tespit edilen şeritler hedef nokta çizilmesinde referans alınmıştır. Engel tespit edildiğinde teker açısı hesaplanarak araç güvenli bir alana manevra yapıyor ve engeli geçtikten sonra tekrar kendi şeridine oturuyor.
Yol Planlama ve Araç Kontrolü	Gaz, fren ve direksiyon komutları PID kontrolörü ile hesaplanmış. PID sisteminin Kp, Ki ve Kd parametreleri MATLAB Simulink ve PID Tuner uygulaması üzerinden ayarlanmış	Araç Lidar ve kameradan gelen verilere göre Odomotri ile ara nokta navigasyonu yaparak yönlendirilmiştir. Direksiyon için 2000N lineer motor, fren için de Servo motor tercih edilmiştir.	Araç açı kontrolü, gaz ve fren komutları PID kontrolörü ile sağlanmış.
Sensörler, Konumlama ve Sensör Füzyonu	Ana sensörler olarak ZED 2 Stereo Kamera ve Velodyne Puck HI-RES Lidar kullanılmış	Çevresel algı için Zed 2i Stereo Kamera ve Velodyne VLP-16 Lidar sensörleri entegre çalışmaktadır.	Çevresel algı için Zed 2 Stereo Kamera ve Velodyne Lidar sensörleri entegre edilmiş. Konumlandırma hatalarını minimize etmek için IMU, GPS ve Odometri verileri Genişletilmiş Kalman Filtresi ile birleştirilerek sensör füzyonu yapılmış
Yapay Zekâ Yaklaşımları	Hem nesne/levha tespiti hem de şerit ve sürülebilir alan belirleme işlemlerinde klasik görüntü işleme yerine derin öğrenme (YOLOv4, YOLOP, Detectron) mimarilerine yer verilmiş.	Nesne tanıma ve levha sınıflandırma YOLOv3-tiny işlemlerinde derin öğrenme kullanılmış.	Nesne tanıma ve şerit tespiti xişlemlerinde ağırlıklı olarak derin öğrenme algoritmaları kullanılmış
Simülasyon Ortamı	Gazebo simülatörü kullanılmış.Parkur ve algoritmalar bu ortamda test edilmiş.	BLENDER ile özel olarak modellenip simülasyon ortamına aktarılmış.	Ubuntu 20.04 üzerinde çalışan LGSVL simülasyon ortamı tercih edilmiş.
Yazılımsal Güvenlik ve Hata Senaryoları	Şerit kaybolduğunda araç yavaşlatılıp Lidar verisiyle konum ortalanıyor. Sensör bağlantısı koparsa veya aniden bir engel çıkarsa araç "Acil Stop" moduna girip tam güçle fren yapıyor.	Mekanik strok taşmalarını engellemek için direksiyon sistemine 3D yazıcıyla End-Stop üretilmiş. Sensörlerden veri akışı kesilirse aracın acil stop moduna geçip tam güçle fren yapması sağlanmış ve batarya güvenliği BMS ve ek ısı sensörleriyle korunmuştur.	Lidar ve kameradan gelen verilere göre Güvenli Bölge kontrolü yapılıyor mesafe 1 metrenin altına düşerse acil frenleme devreye giriyor ve sensör verisi kesilirse araç yavaşlayarak duruyor.

3. Detaylı Yorumlar ve Değerlendirmeler

-Kontrol ve Yol Planlama Stratejisi Üzerine: İncelediğimiz üç takım da gaz, fren ve direksiyon kontrolü için klasik PID kontrolör kullanmış. PID kontrolör doğrusal sistemlerde ve düz yollarda iş görse de Teknofest parkurundaki dinamik engellerden kaçınma, ani şerit değiştirme veya dönel kavşak manevraları gibi doğrusal olmayan durumlarda yetersiz kalabilir veya aracı savurabilir. YODA takımı olarak bizim PID'ye saplanıp kalmak yerine başka kontrol algoritmalarına yönelmemizin daha iyi olacağını düşünüyorum.

-Şerit Tespiti Üzerine: POYRAZ takımının şerit tespitinde sadece Canny Kenar Tespiti ve Hough Dönüşümü gibi klasik görüntü işleme yöntemleri kullandığını gördük. Bu büyük bir risk içermektedir çünkü yarışma açık havada yapılıyor yoldaki çatlaklar veya silik şeritlerde bunun gibi klasik yöntemler anında çöker. Bu yüzden KO-DRIVE ve TALOS takımlarının yaptığı gibi şerit tespitinde Derin Öğrenme UNET veya YOLOP modellerini eğitip Lidar nokta bulutu verileriyle kamera verisini birleştirmenin YODA için en doğru yol olduğunu düşünüyorum.